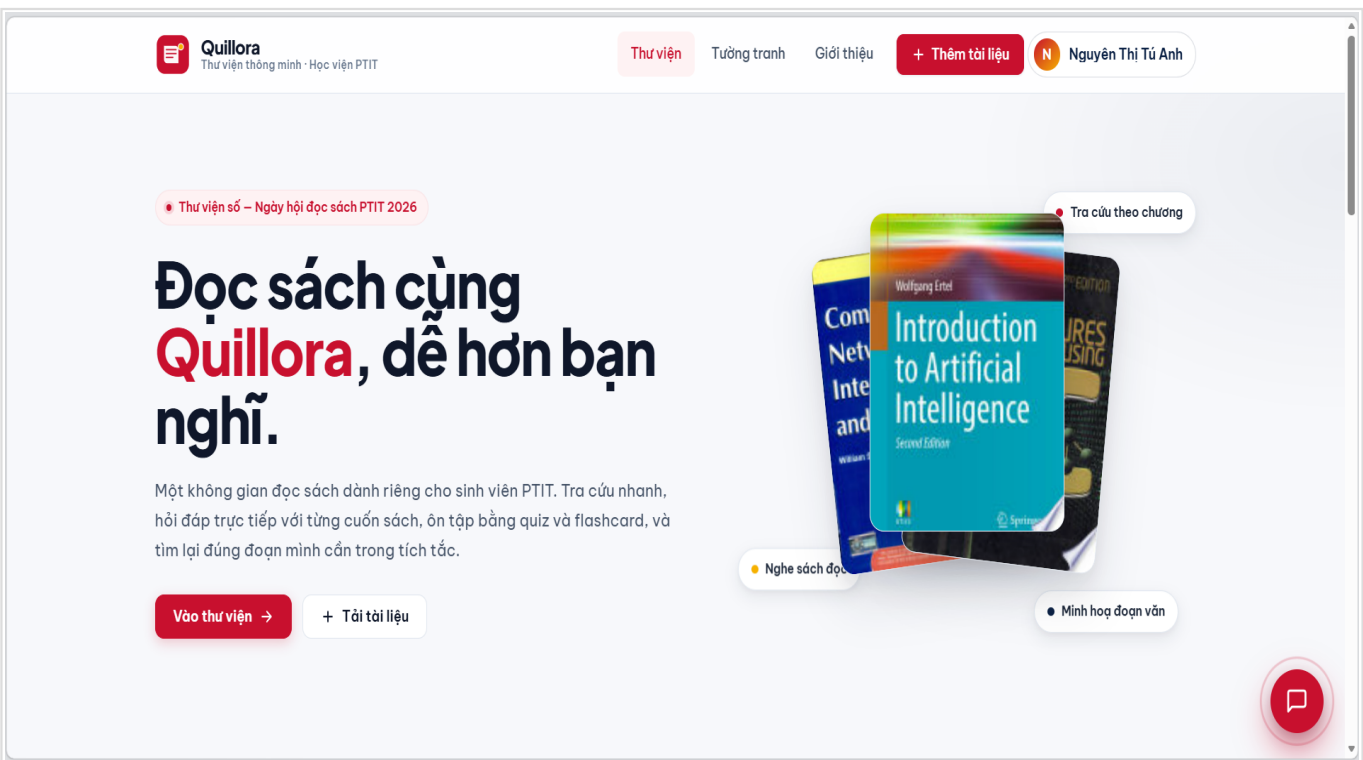


Quillora.

Nền tảng đọc sách thông minh ứng dụng AI
cho sinh viên PTIT

"Từ ngòi bút đến bình minh tri thức"

Ảnh chụp trang chủ Quillora



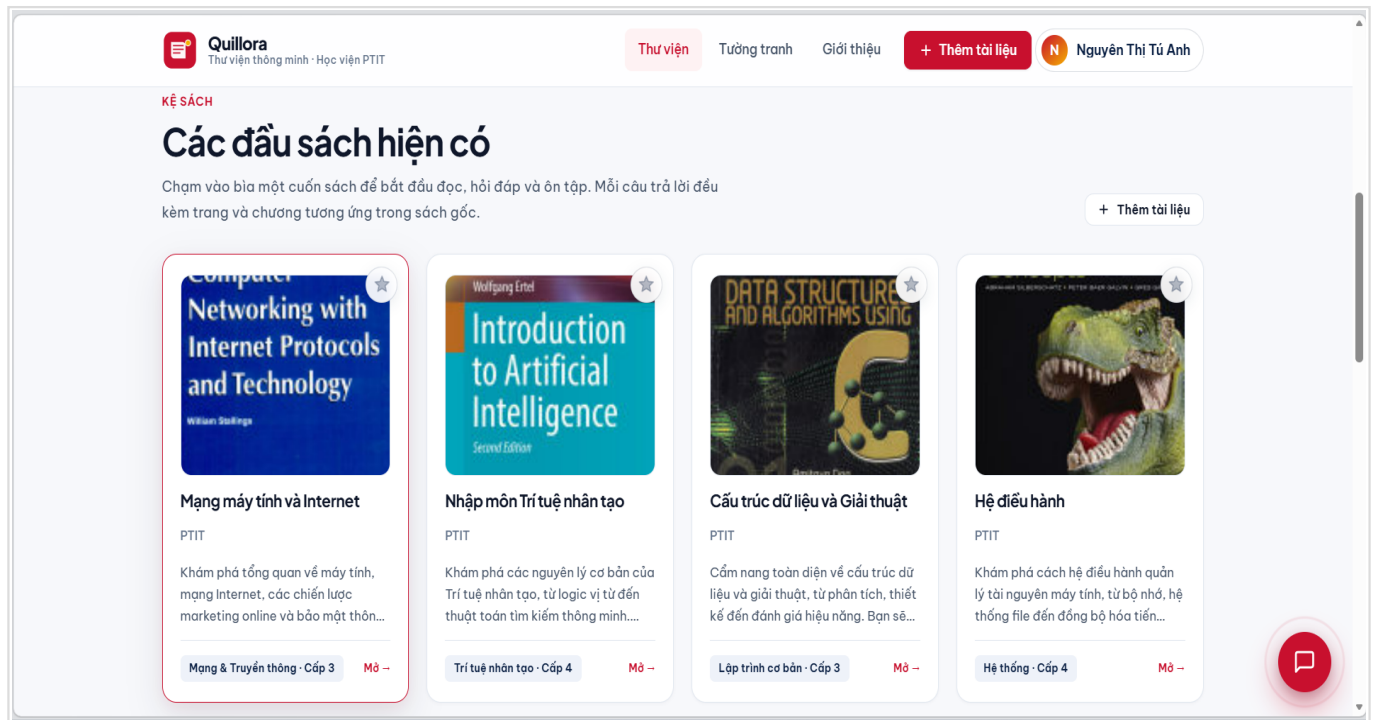
Giao diện trang chủ với hero section, kệ sách giáo trình PTIT, nút CTA vào thư viện. Responsive, hỗ trợ dark mode.

Quill (ngòi bút) + Aurora (bình minh) = Quillora — từ mỗi trang sách, tri thức được khai sáng.

Kệ sách giáo trình PTIT

Hiển thị tất cả giáo trình dưới dạng grid card. Mỗi card có: bìa sách (Google Books), tóm tắt AI, danh mục, mức độ khó, nút yêu thích. Click vào bất kỳ sách nào để mở reader.

Giao diện thư viện



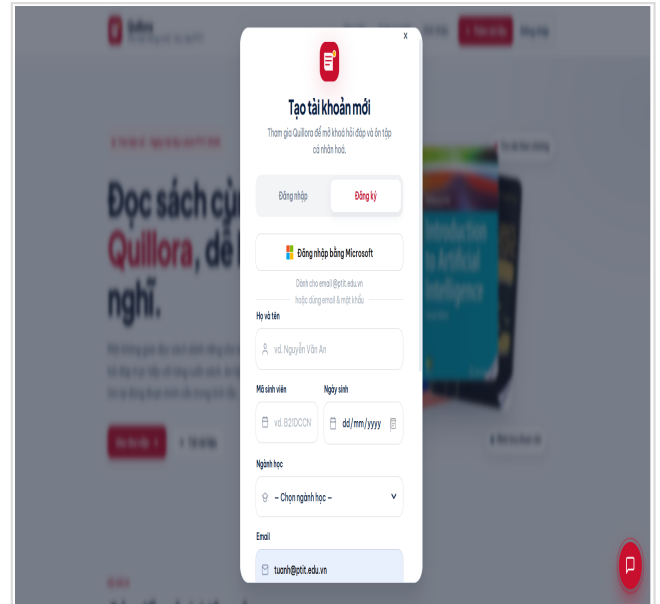
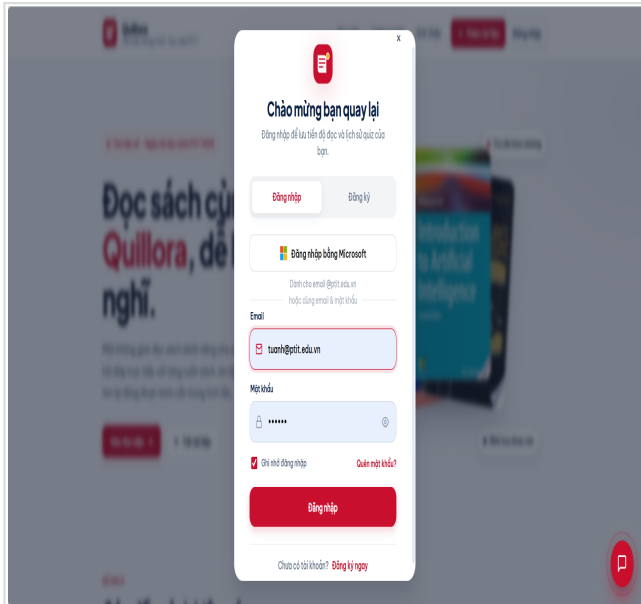
Tính năng chính

- 10 giáo trình PTIT sẵn có: Mạng máy tính, Hệ điều hành, CTDL, Java, CNPM, Đồ hoạ, ATTT, Kho DL, Toán rời rạc, AI.
- Bìa sách thật từ Google Books API — không dùng ảnh placeholder.
- Tóm tắt AI tự động cho mỗi cuốn sách khi upload.
- Đánh dấu yêu thích — lưu vào trang cá nhân.
- Upload thêm PDF mới: kéo thả → trích xuất → embedding → sẵn sàng chat trong vài giây.

Đăng nhập & Đăng ký

Hai phương thức: email/password hoặc Microsoft OAuth qua Auth0. Sinh viên PTIT đăng nhập 1-click bằng email @stu.ptit.edu.vn — không cần tạo tài khoản riêng.

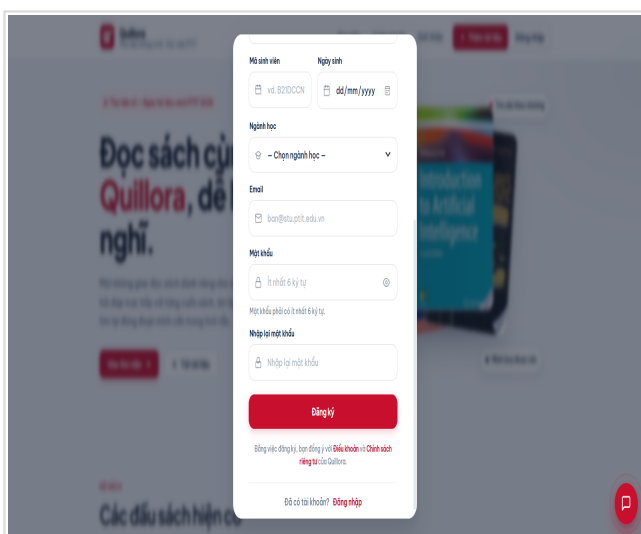
Modal đăng nhập



Tính năng xác thực

- Email/password: đăng ký với MSV, ngành học, ngày sinh. JWT token 7 ngày.
- Microsoft OAuth: Auth0 → xác thực email @ptit.edu.vn / @stu.ptit.edu.vn tự động.
- Hoàn thiện hồ sơ: sau OAuth lần đầu, điền MSV + ngành + ngày sinh.
- Auto-verify token: reload trang vẫn giữ phiên đăng nhập.

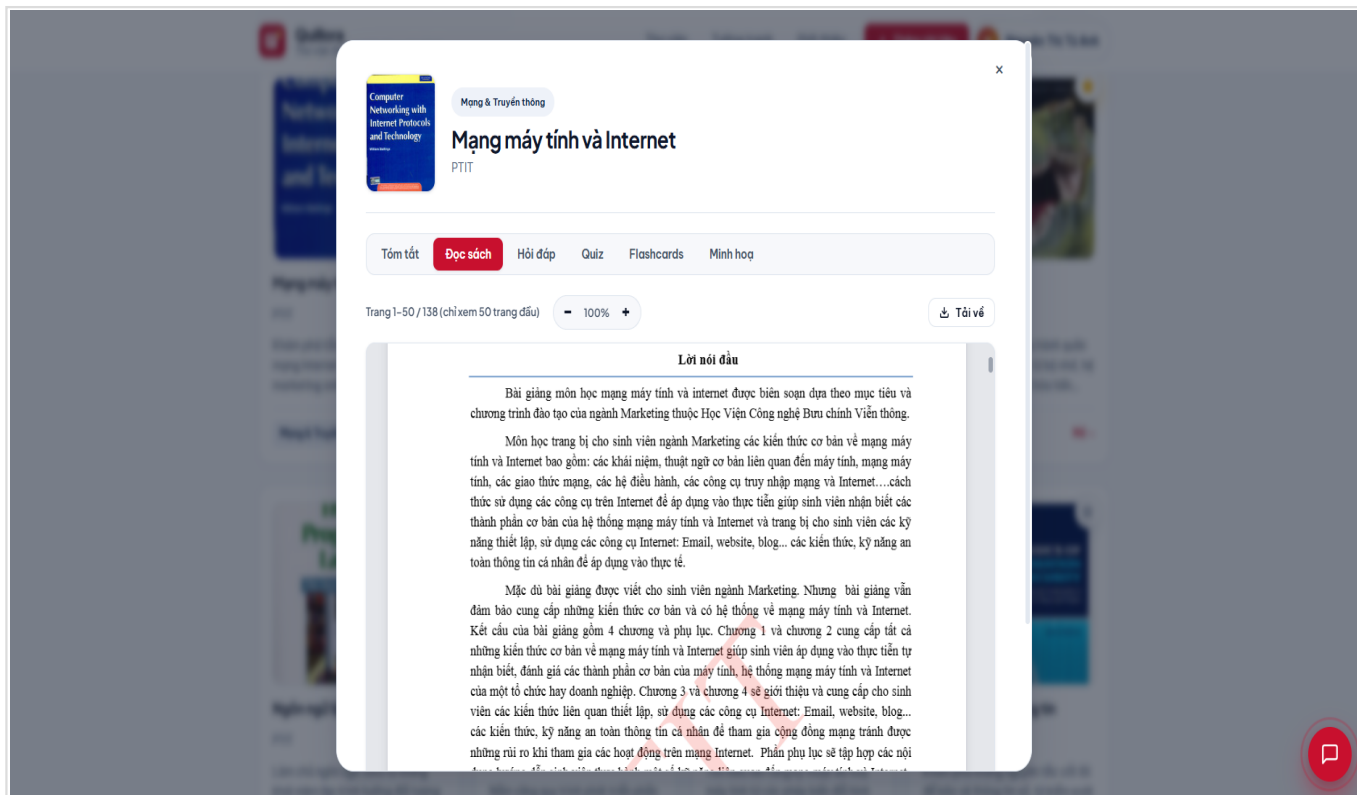
Giao diện đăng ký chi tiết



PDF Reader trên trình duyệt

Đọc giáo trình trực tiếp trên web với PDF.js — zoom, cuộn trang, lazy loading. Không cần tải về hay cài phần mềm. Hỗ trợ tới 50 trang đầu, có nút tải PDF gốc.

Giao diện đọc sách



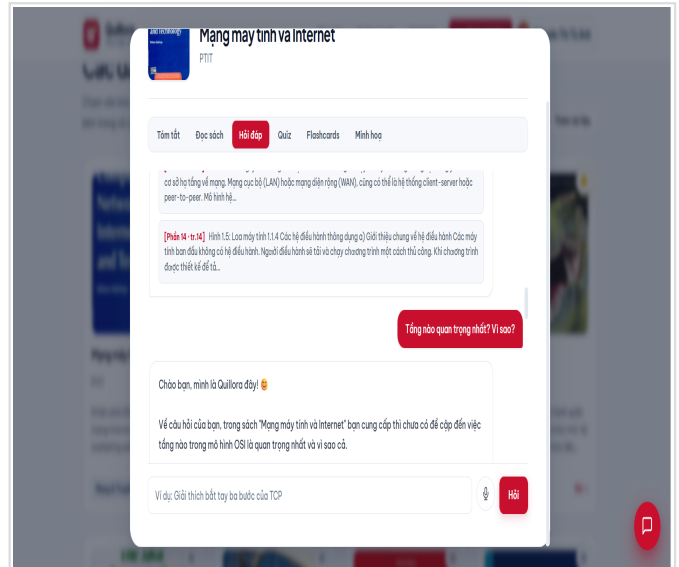
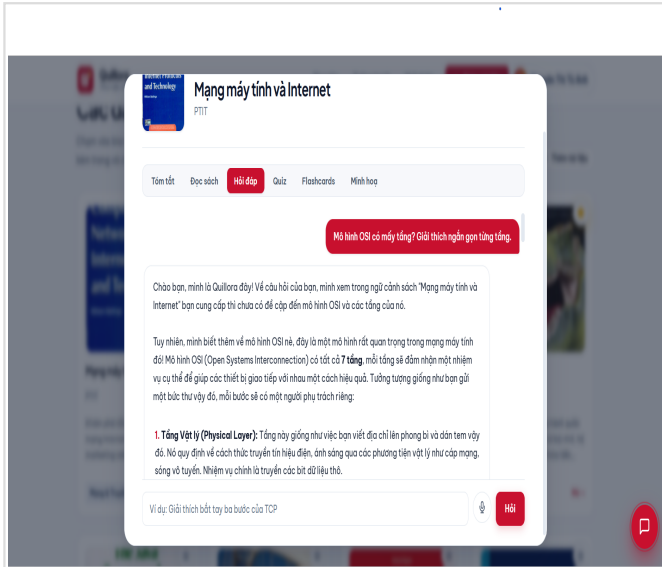
Chi tiết kỹ thuật

- PDF.js (Mozilla): render PDF client-side, lazy load từng trang khi scroll.
- Zoom: 43% → 214%, nút +/-, responsive theo kích thước màn hình.
- Tab navigation: chuyển nhanh giữa Đọc sách / Hỏi đáp / Tóm tắt / Quiz / Flashcard / Minh hoạ / Nghe sách.
- Download: tải PDF gốc với tên file tiếng Việt có dấu.

Chat trực tiếp với sách

Đặt câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên. Quillora tìm đúng đoạn liên quan trong sách (RAG), sinh câu trả lời kèm trích dẫn [Chương · tr.X]. Hỗ trợ lịch sử hội thoại — hỏi tiếp "giải thích thêm" mà AI vẫn hiểu ngữ cảnh.

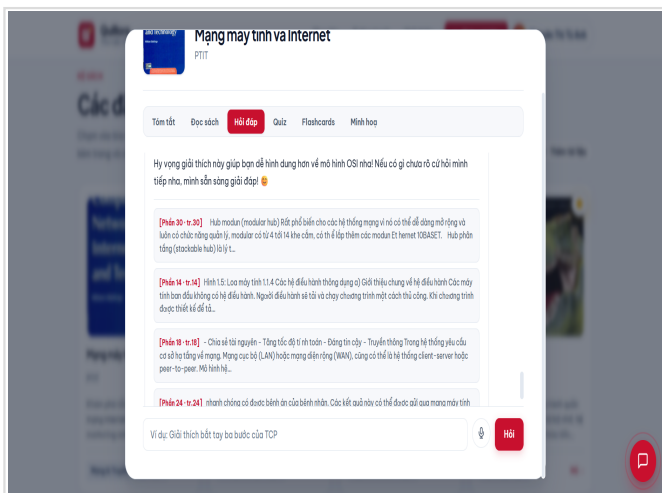
Bối cảnh (context history)



Giải thích & Trích dẫn

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): tìm top-K đoạn liên quan nhất bằng cosine similarity → đưa vào prompt → LLM sinh câu trả lời bám sát nội dung sách.
- Trích dẫn [Chương · tr.X] giúp sinh viên tra cứu lại trong sách gốc.
- Lịch sử hội thoại: gửi 10 tin nhắn gần nhất lên server → AI trả lời liền mạch, không lặp lại.
- Giọng điệu thân thiện: như bạn học giỏi giải thích cho bạn mình, có ví dụ đời thường.

Trả lời format đẹp (Markdown)

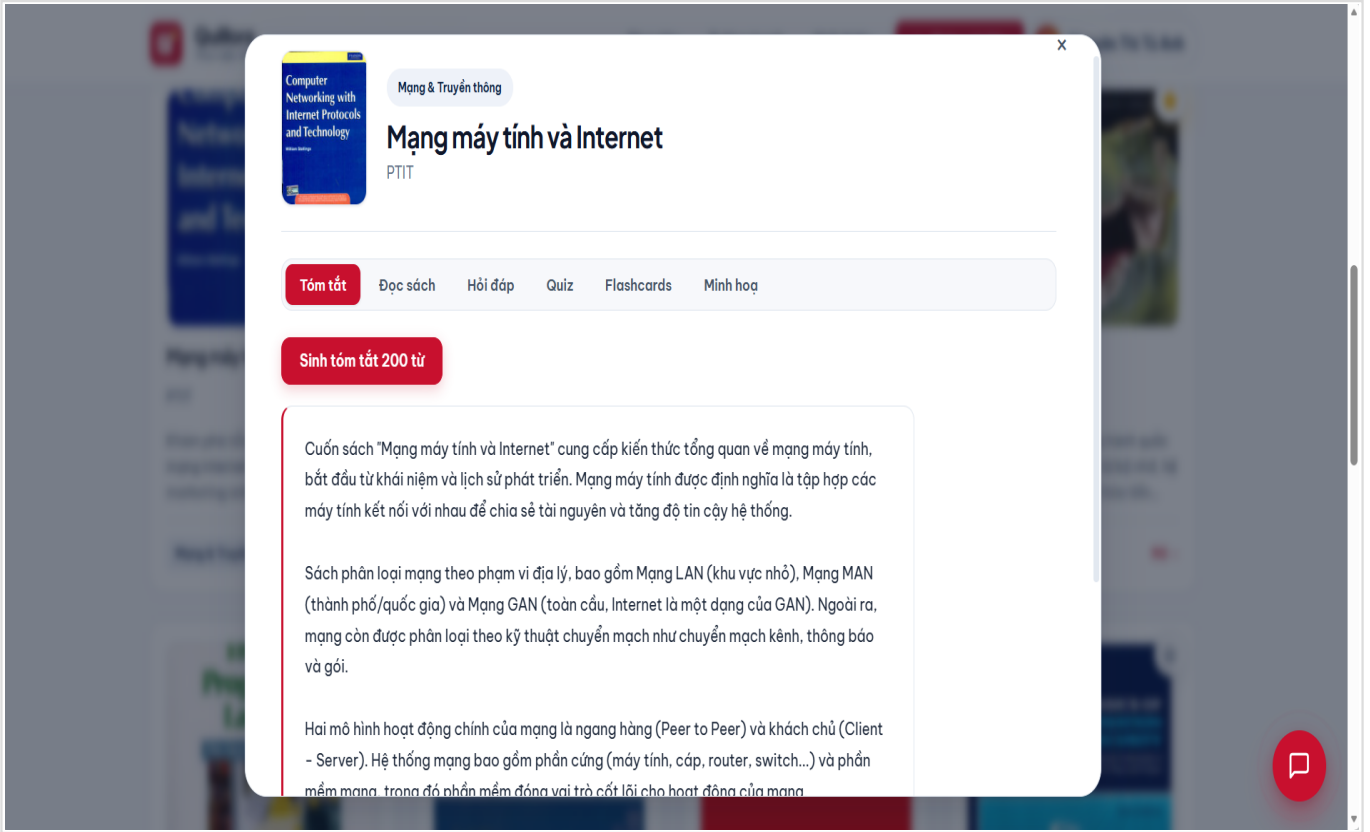


Câu trả lời render markdown: ****bold****, **italic**, danh sách đánh số, trích dẫn highlight đỏ.

Tóm tắt nội dung bằng AI

Một nút bấm — có ngay bản tóm tắt ~200 từ giúp nắm bắt trọng tâm cuốn sách trước khi đọc sâu. RAG truy hồi các đoạn quan trọng nhất, Gemini 2.5 Flash sinh tóm tắt.

Kết quả tóm tắt



The screenshot displays a web application interface for a book summary. At the top left, there is a book cover for "Computer Networking with Internet Protocols and Technology" by PTIT. To the right of the cover, the title "Mạng máy tính và Internet" is displayed, followed by "PTIT". Below the title, there is a navigation bar with buttons: "Tóm tắt" (selected), "Đọc sách", "Hỏi đáp", "Quiz", "Flashcards", and "Minh họa". Below the navigation bar, there is a red button labeled "Sinh tóm tắt 200 từ". The main content area contains a summary of the book, which is displayed in a light blue box. The summary text is as follows:

Cuốn sách "Mạng máy tính và Internet" cung cấp kiến thức tổng quan về mạng máy tính, bắt đầu từ khái niệm và lịch sử phát triển. Mạng máy tính được định nghĩa là tập hợp các máy tính kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên và tăng độ tin cậy hệ thống.

Sách phân loại mạng theo phạm vi địa lý, bao gồm Mạng LAN (khu vực nhỏ), Mạng MAN (thành phố/quốc gia) và Mạng GAN (toàn cầu, Internet là một dạng của GAN). Ngoài ra, mạng còn được phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch như chuyển mạch kênh, thông báo và gói.

Hai mô hình hoạt động chính của mạng là ngang hàng (Peer to Peer) và khách chủ (Client - Server). Hệ thống mạng bao gồm phần cứng (máy tính, cáp, router, switch...) và phần mềm mạng, trong đó phần mềm đóng vai trò cốt lõi cho hoạt động của mạng.

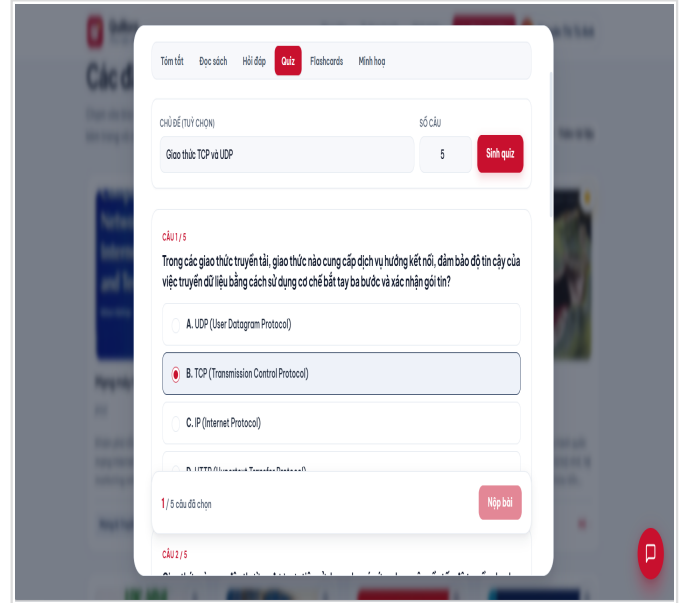
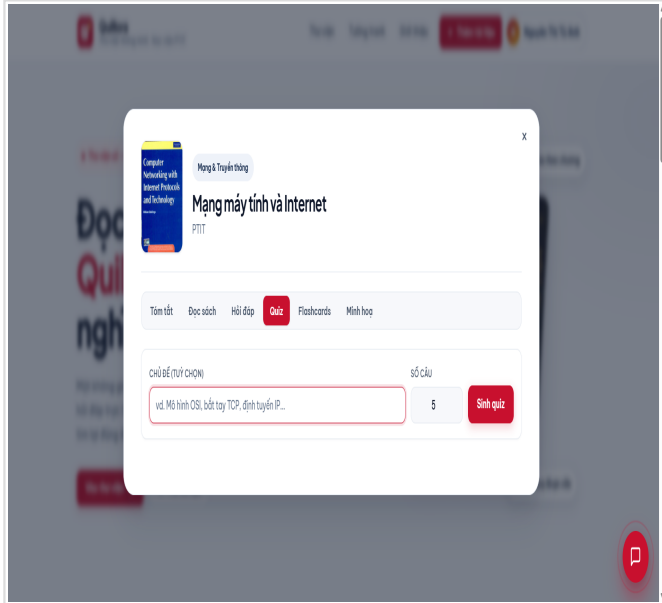
Cách hoạt động

- Truy hồi top-6 chunk liên quan đến 'tóm tắt nội dung chính' của sách.
- Gemini sinh tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu, bằng tiếng Việt.
- Phù hợp để preview trước khi đọc sâu hoặc ôn nhanh trước thi.

Ôn tập bằng trắc nghiệm AI

Sinh 3–20 câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề tùy chọn từ nội dung sách gốc. Chấm điểm tức thì, giải thích đáp án chi tiết. Nghiên cứu: làm quiz giúp nhớ gấp 5x so với đọc lại (Roediger & Karpicke, 2006).

Kiểm tra chấm điểm



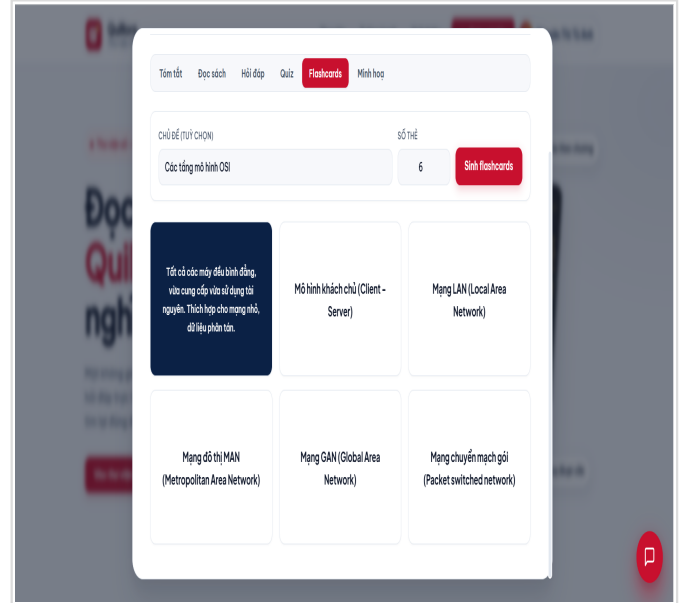
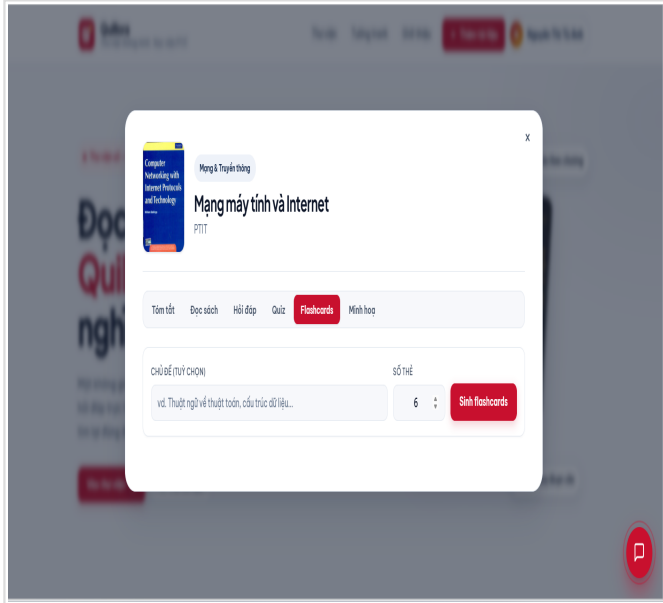
Chi tiết tính năng

- Nhập chủ đề (ví dụ: 'TCP/IP', 'Cây nhị phân') + số câu → AI sinh quiz.
- 4 đáp án A/B/C/D, 1 đáp án đúng, giải thích chi tiết cho từng câu.
- Chọn đáp án → Nộp bài → Điểm + highlight xanh (đúng) / đỏ (sai).
- Lưu lịch sử quiz vào trang cá nhân: book, score, topic, thời gian.
- Testing Effect: 1 bài test = 5 lần đọc lại. Active recall cải thiện 50% ghi nhớ dài hạn.

Flashcard ôn tập nhanh

Tạo 3–20 thẻ thuật ngữ – định nghĩa từ nội dung sách. Click lật thẻ để ôn. Ôn tập trong 24h đầu tăng 80% ghi nhớ (Murre & Dros, 2015). Meta-analysis 184 nghiên cứu: spaced repetition vượt trội 10–30%.

Mặt trước (đặt thuật ngữ)



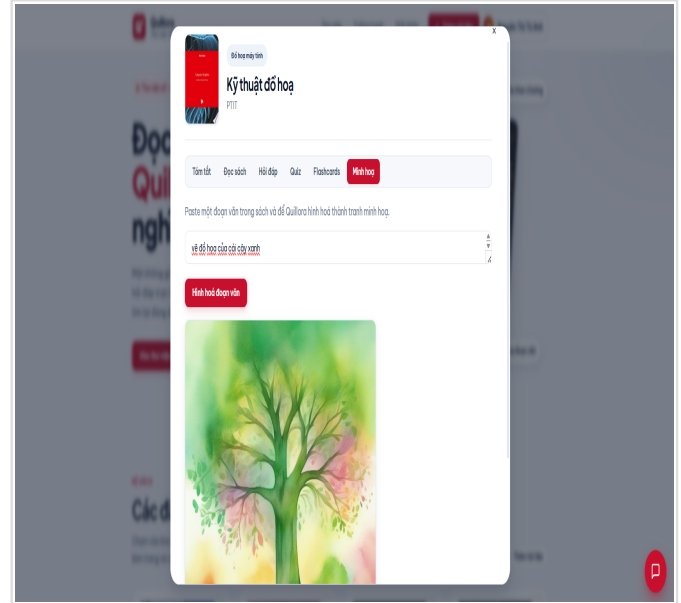
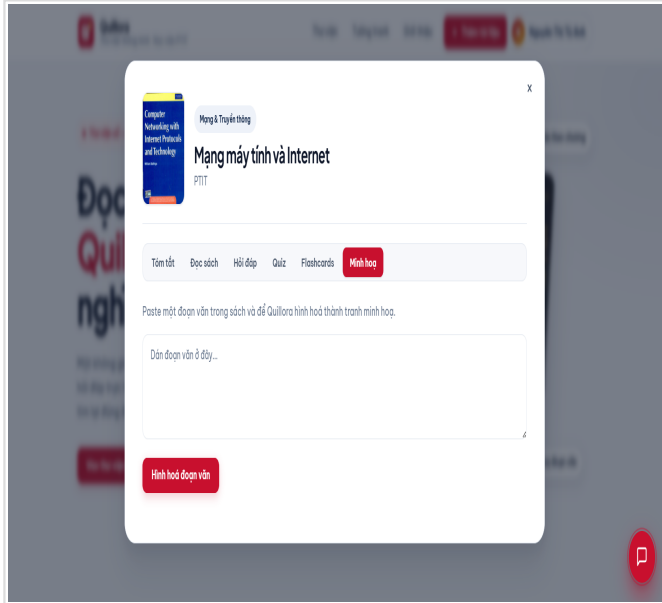
Cách dùng

- Nhập chủ đề + số thẻ → AI trích thuật ngữ & định nghĩa từ sách.
- Click thẻ để lật: mặt trước = thuật ngữ, mặt sau = định nghĩa.
- Grid layout responsive, animation lật mượt.

AI vẽ tranh từ đoạn văn

Chọn đoạn văn yêu thích trong sách → AI chuyển thành prompt tiếng Anh → Gemini Image Generation vẽ tranh phong cách watercolor / children's book illustration. Ảnh lưu vào Tường tranh cá nhân.

Kiểm tra minh họa đoạn văn



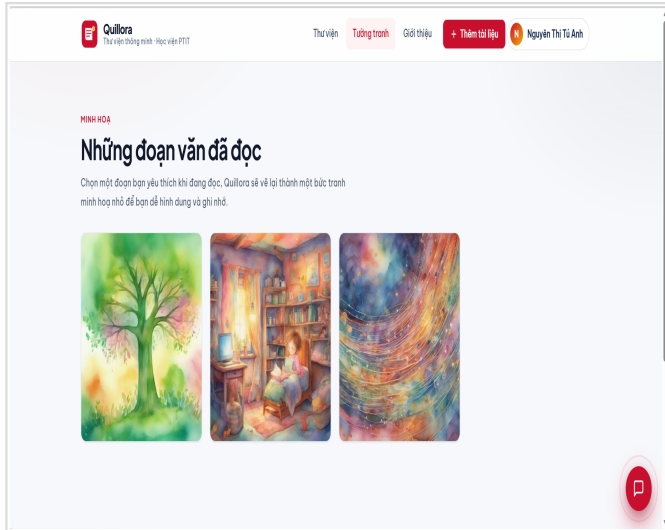
Pipeline

- Đoạn văn tiếng Việt → LLM chuyển thành image prompt (~40 từ, tiếng Anh).
- Prefix: 'masterpiece, best quality, colorful, vibrant colors' (phong cách p-inno-drawing).
- Style: children's book illustration, soft watercolor, vivid colors, whimsical, dreamy.
- Gemini Image Generation → lưu PNG vào server → serve qua /static/generated/.
- Cá nhân hoá: mỗi user chỉ thấy ảnh mình gen (gắn user_id từ JWT token).

Gallery cá nhân & Trợ lý nổi

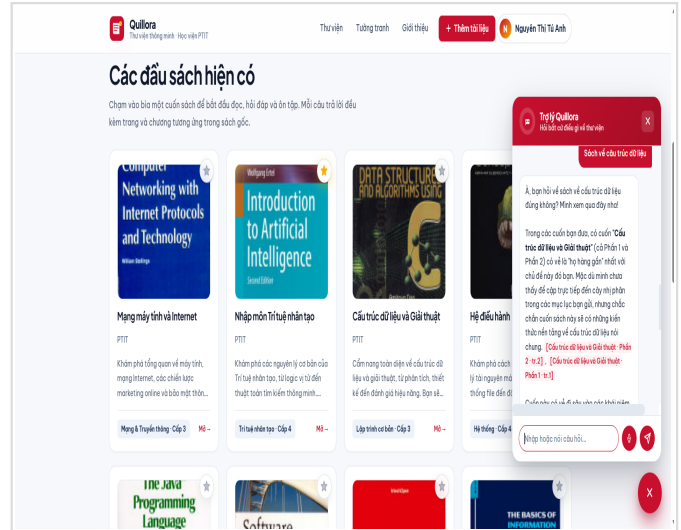
Tường tranh /wall lưu tất cả ảnh AI đã gen — riêng theo user. Chatbot nổi (FAB góc phải dưới) luôn hiện ở mọi trang, hỏi đáp xuyên suốt toàn bộ thư viện.

Tường tranh cá nhân



Tường tranh nổi

- Gallery grid ảnh đã gen — hover zoom, animation mượt.
- Cá nhân hoá: đăng nhập khác → tường tranh khác.
- Persist vĩnh viễn trên server (data/visualizations.json).

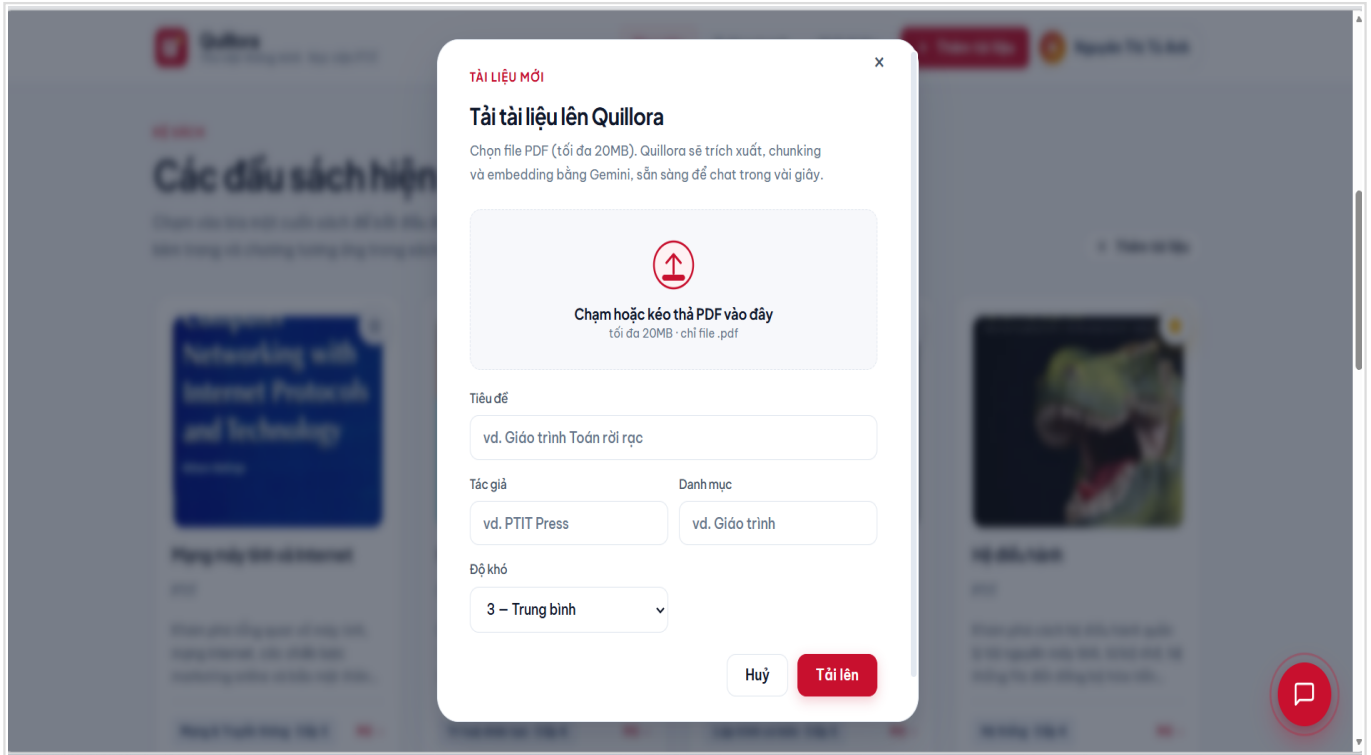


- FAB breathing glow animation — thu hút click.
- Cross-book RAG: tìm trong TẤT CẢ sách cùng lúc.
- Gợi ý câu hỏi mẫu, lịch sử hội thoại liền mạch.

Upload PDF — sẵn sàng chat vài giây

Sinh viên tải lên giáo trình riêng: kéo thả PDF (max 20MB) → hệ thống tự động trích xuất text, chia chunk, tạo embedding, sinh tóm tắt AI, tạo bìa sách → sẵn sàng hỏi đáp & ôn tập.

Modal upload tài liệu



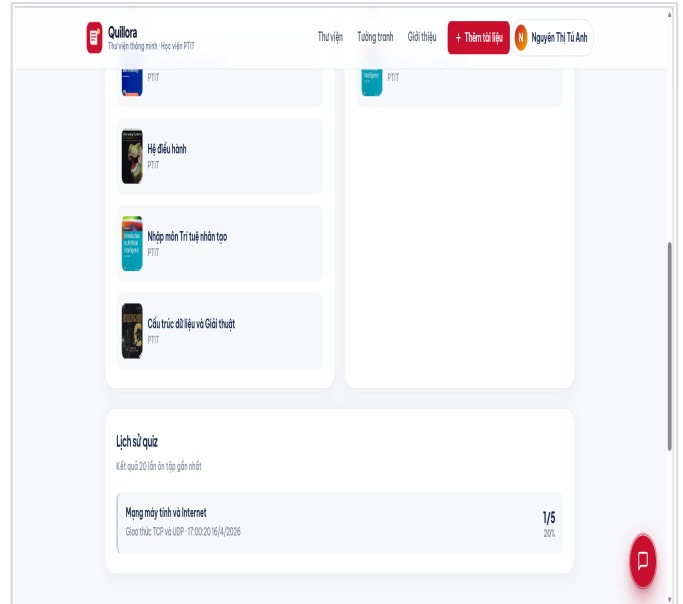
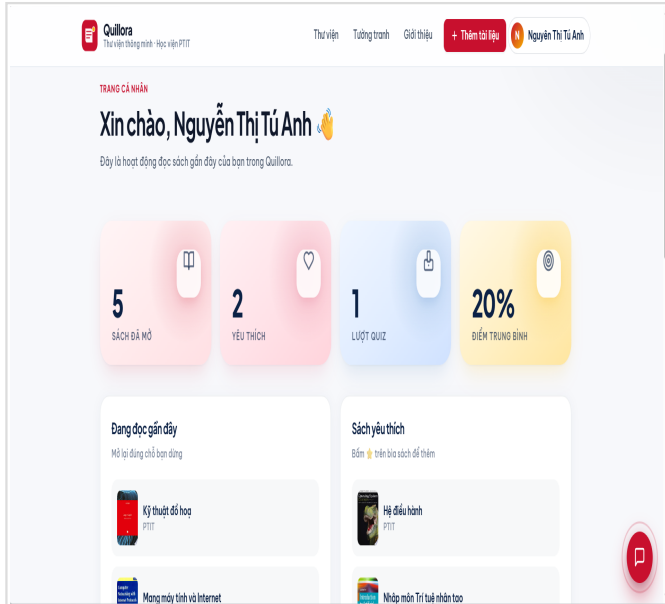
Pipeline tự động

- Drag & drop hoặc click chọn file PDF.
- Trích xuất text (PyPDF) → chunk ~900–1100 ký tự, overlap giữ ngữ cảnh.
- Embedding đa ngữ (Sentence Transformers MiniLM) → cosine similarity search.
- AI sinh tóm tắt marketing blurb cho bìa sách + auto cover từ LoremFlickr.
- Metadata: tiêu đề, tác giả, danh mục, độ khó — sinh viên tự điền.

Dashboard học tập cá nhân

Mỗi sinh viên có trang cá nhân /me riêng: thống kê tổng quan, lịch sử đọc sách, sách yêu thích, kết quả quiz — theo dõi tiến bộ qua thời gian.

Thiết kế & Quy định



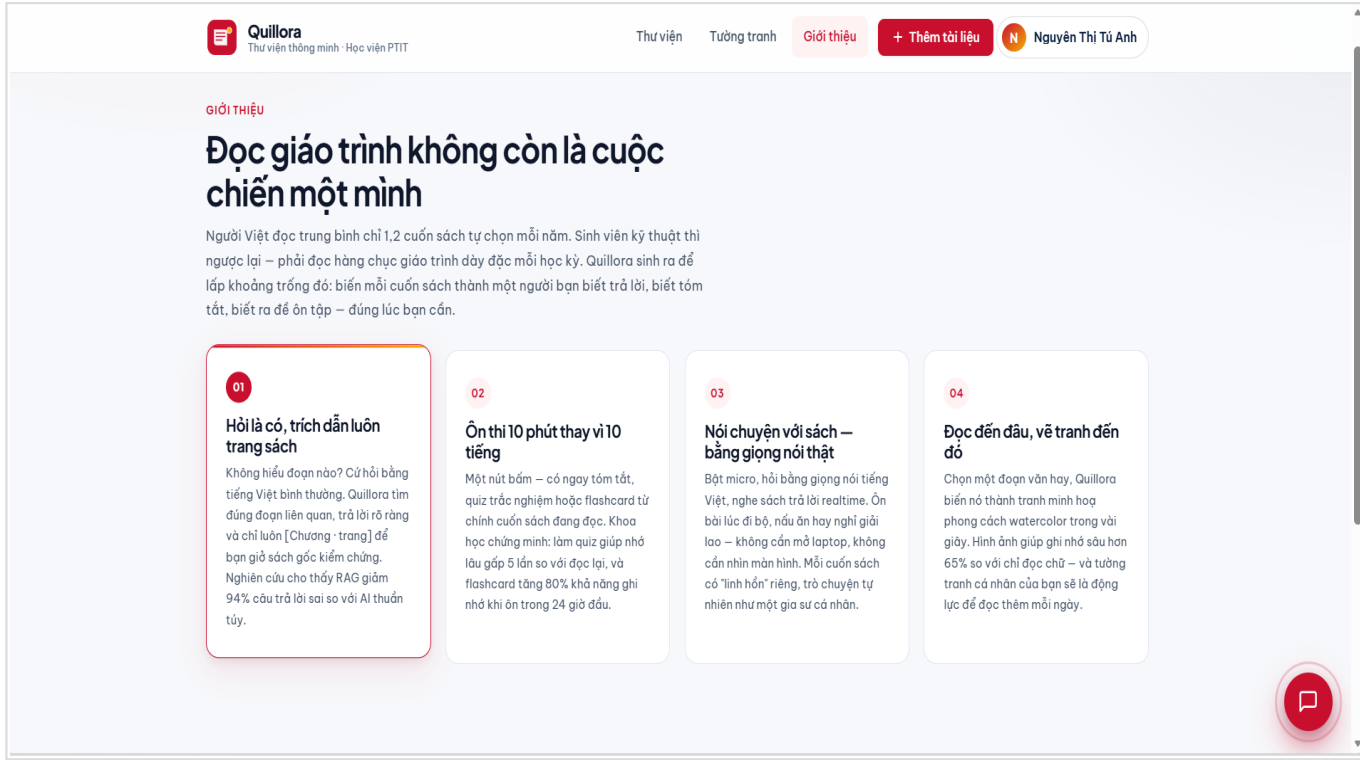
Dữ liệu cá nhân

- Stats dashboard: số sách đã đọc, yêu thích, quiz đã làm, điểm trung bình.
- Lịch sử đọc: 20 sách gần nhất, nhớ tab đang xem, 1-click tiếp tục đọc.
- Sách yêu thích: đánh dấu star từ kệ sách, hiện trong profile.
- Quiz history: book, score, topic, timestamp. Điểm màu: xanh $\geq 80\%$, vàng 50–79%, đỏ $< 50\%$.

Trang About — 4 tính năng nổi bật

Trang /about trình bày 4 tính năng cốt lõi với mô tả cuốn hút, số liệu khoa học — thuyết phục người dùng ngay từ lần đầu truy cập.

Giao diện trang giới thiệu



4 tính năng nổi bật

- Hỏi là có, trích dẫn luôn trang sách — RAG giảm 94% câu trả lời sai.
- Ôn thi 10 phút thay 10 tiếng — Quiz nhớ gấp 5x, Flashcard +80% ghi nhớ.
- Nói chuyện với sách bằng giọng nói thật — gia sư cá nhân realtime.
- Đọc đến đâu, vẽ tranh đến đó — hình ảnh giúp nhớ sâu hơn 65%.

Scroll reveal animation, feature card hover với gradient accent, chatbot FAB breathing glow — trải nghiệm mượt mà, hiện đại.